

第4讲 入侵检测系统

高梦州

本章概要

- 1 入侵检测概述
- 2 入侵检测原理及主要方法
- 3 IDS的结构与分类
- 4 NIDS
- 5 HIDS
- 6 DIDS
- 7 IDS设计上的考虑与部署
- 8 IDS的发展方向

什么是入侵检测？

● 入侵（Intrusion）

- 非法取得系统控制权
- 利用系统漏洞收集信息
- 破坏信息系统



● 入侵检测（Intrusion Detection）

- 检测对系统的非授权访问
- 监控系统运行状态，保证系统资源的保密性、完整性、可用性
- 识别针对计算机系统网络系统或广义信息系统的非法攻击

什么是入侵检测？

入侵检测 (Intrusion Detection) 是对入侵行为的发觉，是指通过对计算机网络或计算机系统中的若干关键点收集信息并对其进行分析，从中发现网络或系统中是否有违反安全策略的行为和被攻击的迹象。

进行入侵检测的软件与硬件的组合便是**入侵检测系统 (IDS : Intrusion Detection System)**。

为什么需要IDS?

◆ 入侵很容易

- ✓ 入侵教程随处可见
- ✓ 各种工具唾手可得

◆ 防火墙不能保证绝对的安全

- ✓ 网络边界的设备
- ✓ 自身可以被攻破
- ✓ 对某些攻击保护很弱
- ✓ 不是所有的威胁来自防火墙外部
- ✓ 防火墙是锁，IDS是监视器

入侵检测系统发展历史

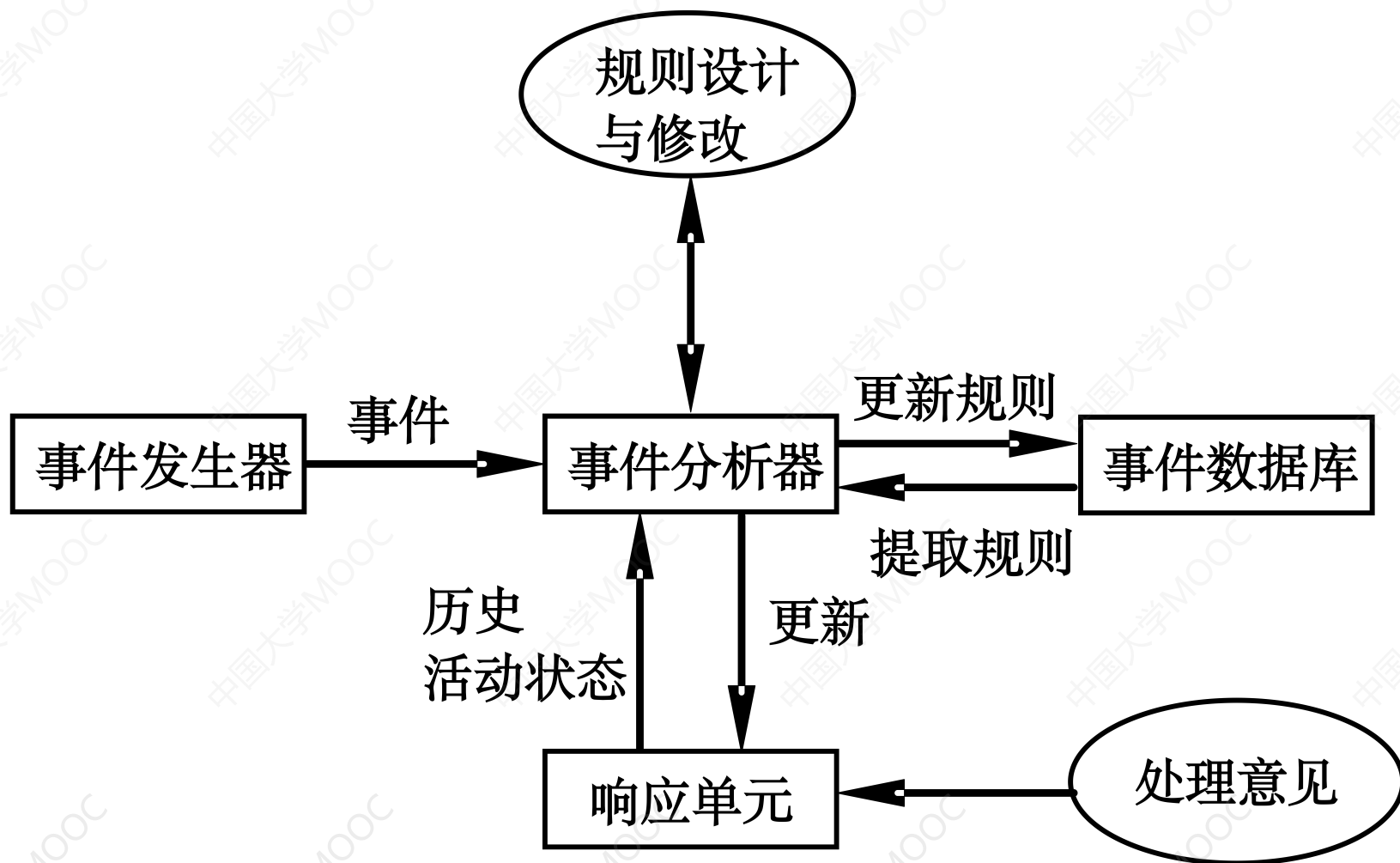
1990年，加州大学戴维斯分校的L.T. Heberlein等人开发出了**网络安全监视器**，成为分水岭。

1988年，SRI/CSL的Teresa Lunt等人改进了Denning的入侵检测模型，并开发出了一个**新型的IDES**。

1984年~1986年，乔治敦大学的Dorothy Denning和SRI/CSL的Peter Neumann研究设计了**入侵检测专家系统**。

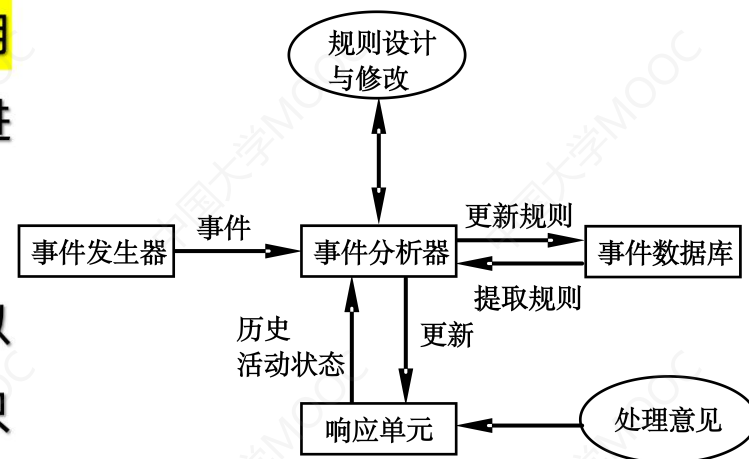
1980年4月，James P. Anderson第一次详细**阐述**了**入侵检测的概念**。

入侵检测系统通用框架结构



入侵检测的工作原理

- **事件产生器**：从整个计算环境中获得事件，并向系统的其他部分提供此事件。统一将需要入侵检测系统分析的数据称为事件
- **事件分析器**：根据事件数据库中的入侵特征描述、用户历史行为模型等信息，对事件发生器提供的事件进行分析，并产生分析结果。
- **响应单元**：对分析结果作出反应的功能单元，它可以作出切断连接、改变文件属性等强烈反应，也可以只是简单的报警。
- **事件数据库**：是存放各种中间和最终数据的地方的统称，存储用于作为判别事件是否合法的依据的信息。它可以是复杂的数据库，也可以是简单的文本文件。



IDS的主要功能

- 1 网络流量的跟踪与分析功能
- 2 已知攻击特征的识别功能
- 3 异常行为的分析、统计与响应功能
- 4 特征库的在线和离线升级功能
- 5 数据文件的完整性检查功能
- 6 自定义的响应功能
- 7 系统漏洞的预报警功能
- 8 IDS探测器集中管理功能

IDS的任务

信息收集

- 系统和网络的日志文件
- 目录和文件中的异常改变
- 程序执行中的异常行为
- 物理形式的入侵信息

所收集的信息内容：用户在网络、系统、数据库及应用系统中活动的状态和行为

信息分析

- 模式匹配
- 统计分析
- 完整性分析

- ① 操作模型
- ② 方差
- ③ 多元模型
- ④ 马尔可夫过程模型
- ⑤ 时间序列分析

安全响应

- 主动响应
- 被动响应

流行的响应方式：记录日志、实时显示、E-mail报警、声音报警、SNMP报警、实时TCP阻断、防火墙联动、WinPop显示、手机短信报警

IDS的评价标准

- 1 ● **性能测试**：衡量入侵检测系统在高工作负荷条件下的运行情况。如数据包截获和过滤的速度，是否出现丢包现象，以及检测引擎的总体吞吐量等。
- 2 ● **功能测试**：衡量入侵检测系统自身功能特征，如系统的架构是否支持可扩展性、是否支持规则定制功能、是否能够检测到集中所有的攻击样本、警报系统的功能是否强大及是否提供强大友好的报表功能等。
- 3 ● **可用性测试**：衡量用户在使用入侵检测系统时的操作友好性，如界面设计是否合理、使用是否方便等。

本章概要

1 入侵检测概述

2 入侵检测原理及主要方法

3 IDS的结构与分类

4 NIDS

5 HIDS

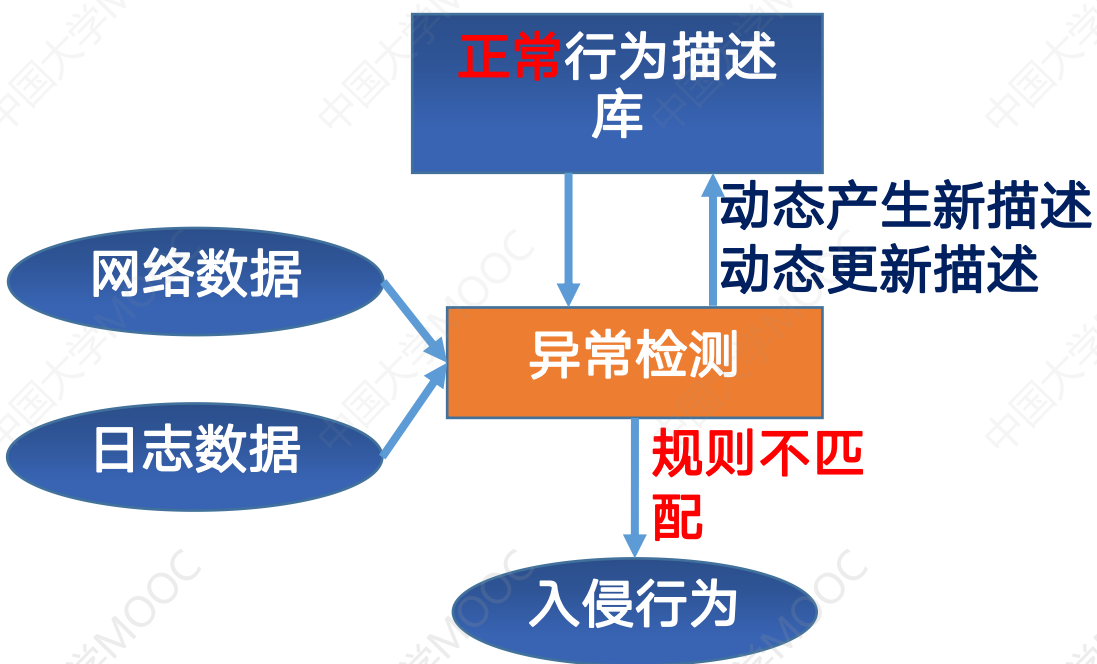
6 DIDS

7 IDS设计上的考虑与部署

8 IDS的发展方向

异常检测基本原理

异常检测技术又称为**基于行为的入侵检测技术**，用来识别主机和网络中的**异常行为**。该技术假设攻击与正常合法的活动有明显的差异。



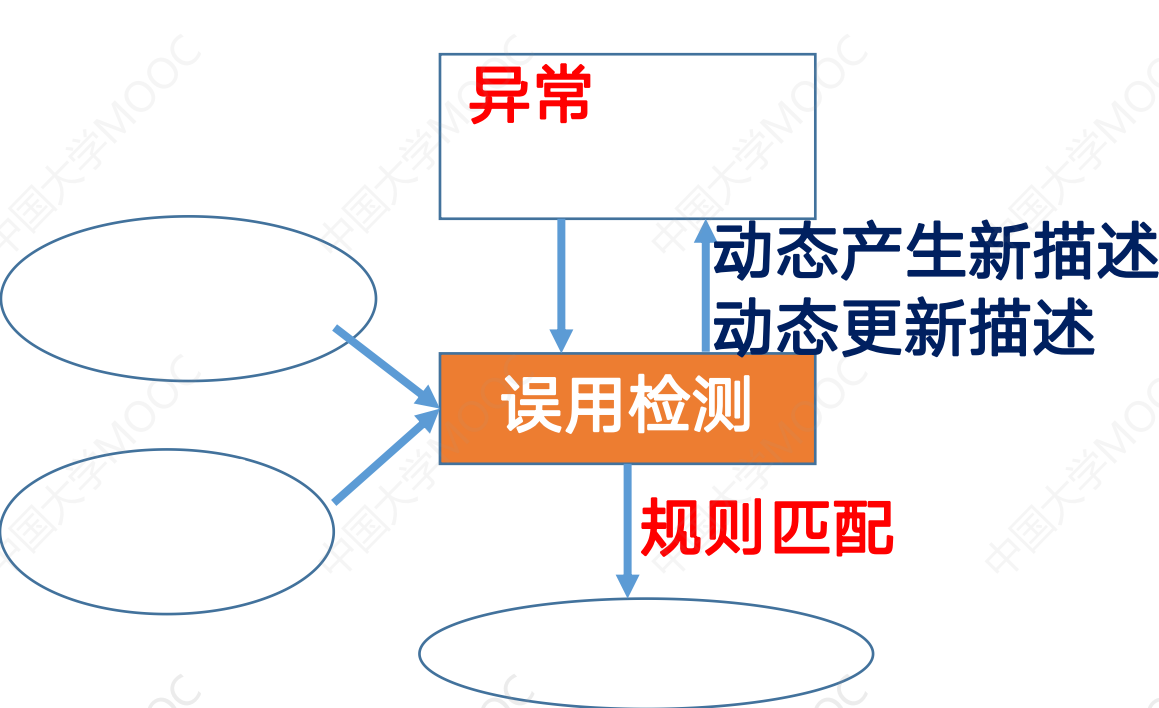
优缺点

优点是可以发现新型的入侵行为，漏报少。

缺点是容易产生误报。

误用检测基本原理

误用检测技术又称为**基于知识的入侵检测技术**。该技术假设所有入侵行为和手段（及其变形）都能表达为一种模式或特征。



优缺点

优点是可以有针对性地建立高效的入侵检测系统，其精确性较高，误报少。

主要**缺陷**是只能发现攻击库中已知的攻击，不能检测未知的入侵，也不能检测已知入侵的变种，因此可能发生漏报。且其复杂性将随着攻击数量的增加而增加。

各种入侵检测技术

1. 基于概率统计的检测

- 异常检测中最常用的技术，对用户历史行为建立模型

2. 基于神经网络的检测

- 利用一系列信息训练神经单元，训练后给定输入可预测输出

3. 基于专家系统的检测

- 根据安全专家对可疑行为的分析经验建立个推理规则，在此基础上建立专家系统

各种入侵检测技术

4. 基于模型推理的检测

- 根据攻击者的行为建立模型

5. 基于免疫的检测

- 将自然免疫系统的某些特征运用到网络系统中，使整个系统具有自适应性、自我调节性、可扩展性

6. 入侵检测的新技术

- 数据挖掘技术
- 移动代理技术

本章概要

1 入侵检测概述

2 入侵检测原理及主要方法

3 IDS的结构与分类

4 NIDS

5 HIDS

6 DIDS

7 IDS设计上的考虑与部署

8 IDS的发展方向

IDS的结构

事件提取

- 负责提取相关运行数据或记录，并对数据进行简单过滤。

入侵分析

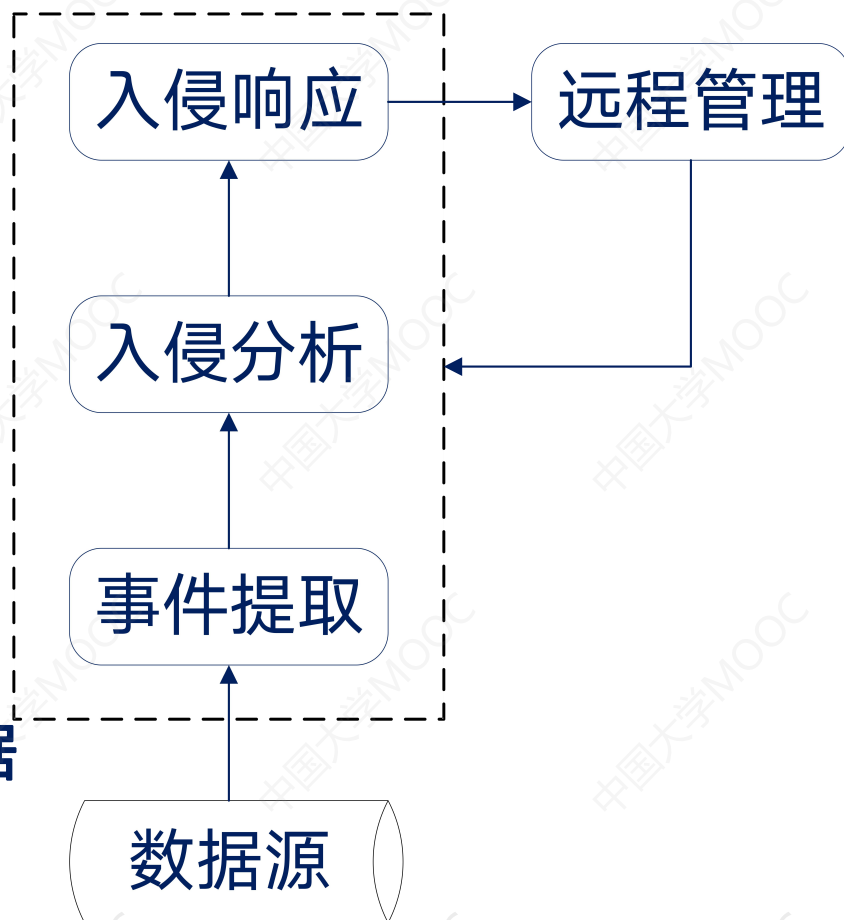
- 找出入侵痕迹，发现异常行为，分析入侵行为并定位入侵者。

入侵响应

- 分析出入侵行为后被触发，根据入侵行为产生响应。

远程管理

- 在一台管理站上实现统一的管理监控。



IDS的分类

按照数据来源分类

- 基于网络的IDS
- 基于主机的IDS
- 分布式IDS

NIDS: 截获数据包，提取特征并与知识库中已知的攻击签名相比较

HIDS: 通过对日志和审计记录的监控分析来发现攻击后的误操作

DIDS: 同时分析来自主机系统审计日志和网络数据流

按照检测策略分类

- 误用检测
- 异常检测
- 完整性分析

误用检测: 将收集的信息与数据库作比较

异常检测: 测量属性的平均值，并用来与系统行为比较

完整性分析: 关注是否被更改

本章概要

1 入侵检测概述

2 入侵检测原理及主要方法

3 IDS的结构与分类

4 NIDS

5 HIDS

6 DIDS

7 IDS设计上的考虑与部署

8 IDS的发展方向

NIDS概述——基本概念

NIDS

- 根据**网络流量、网络数据包和协议**来分析入侵检测
- 通常利用一个运行在随机模式下的网络适配器来监视并分析通过网络的所有通信业务。

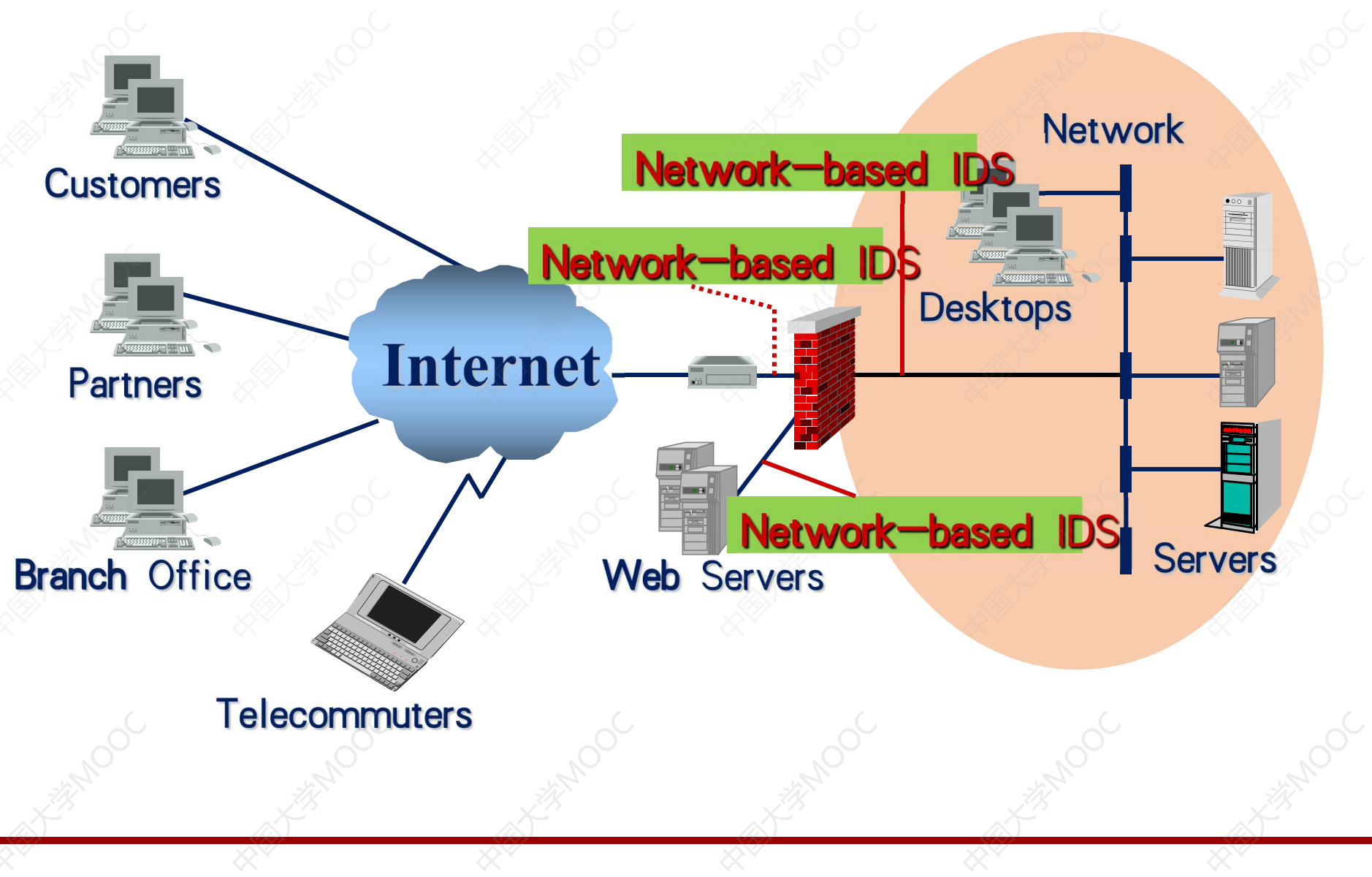
常用技术

- **攻击模式**、表达式或字节匹配。
- 频率或穿越阈值。
- 低级事件的**相关性**。
- 统计学意义上的非常规现象检测。

主要优点

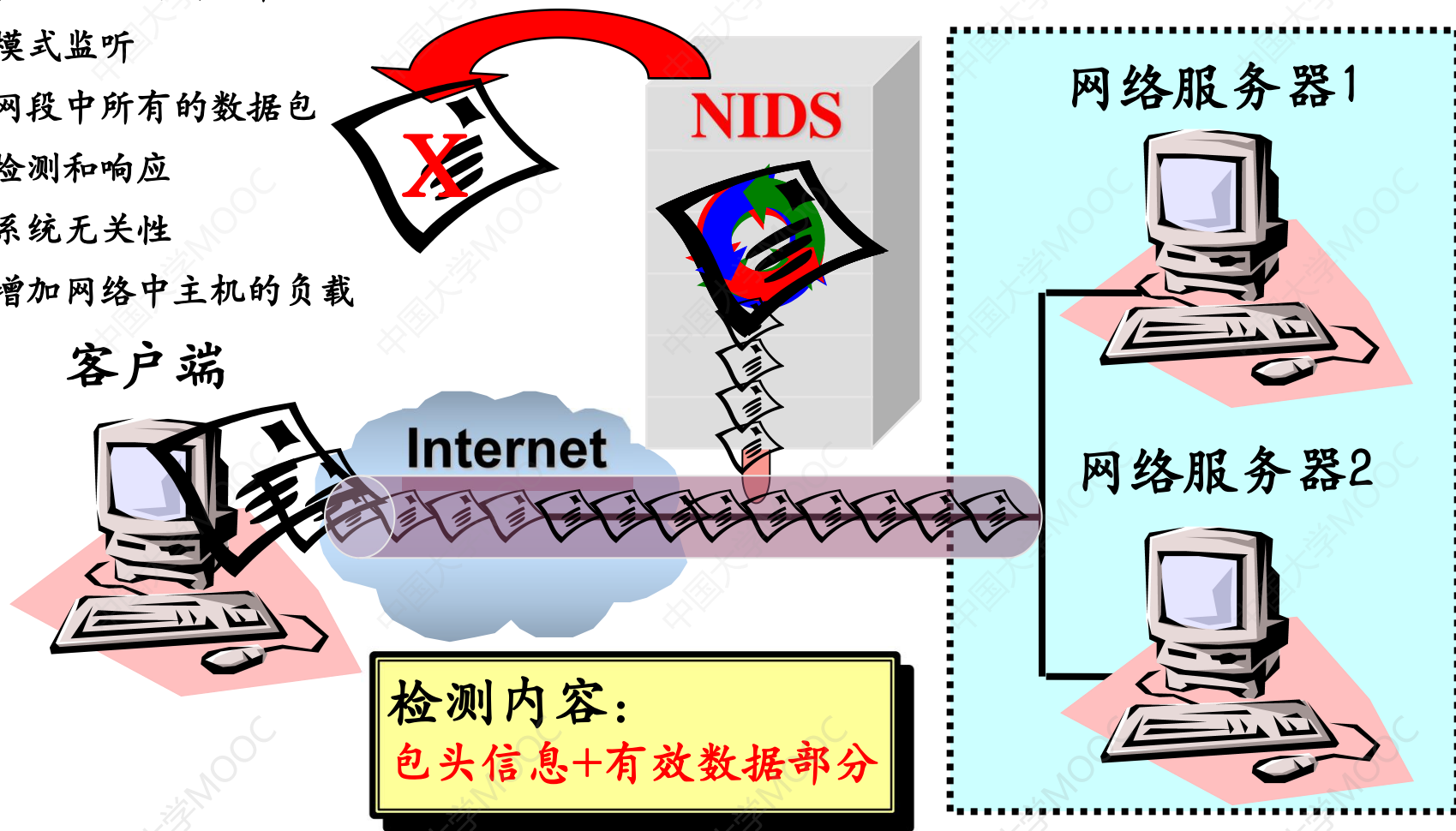
- 拥有成本低。
- 攻击者转移证据困难。
- 实时检测和响应。
- 能够检测未成功的攻击企图。
- 操作系统独立。

NIDS概述——具体部署位置



基于网络的IDS工作过程示意图

- ◆ 安装在被保护的网段中
- ◆ 混杂模式监听
- ◆ 分析网段中所有的数据包
- ◆ 实时检测和响应
- ◆ 操作系统无关性
- ◆ 不会增加网络中主机的负载



NIDS关键技术

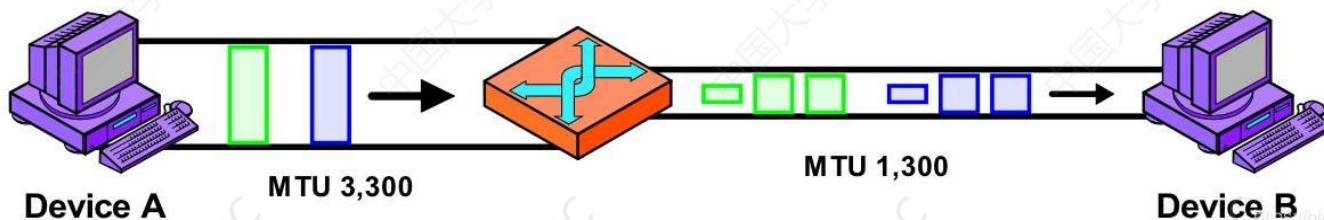
- 1 IP碎片重组技术
- 2 TCP流重组技术
- 3 TCP状态检测技术
- 4 协议分析技术
- 5 零复制技术
- 6 蜜罐技术



IP碎片重组技术

IP碎片重组技术

- 攻击者将攻击请求分成若干个IP碎片数据包。
- 攻击者将IP碎片包发给拟攻击的目标主机。
- 碎片攻击包括：碎片覆盖、碎片重写、碎片超时和针对网络拓扑的碎片技术等。
- IDS需要在内存中缓存所有的IP碎片数据包。
- 模拟目标主机对碎片包重组，还原真正的请求内容。
- IDS再根据还原出的请求内容进行入侵检测分析。



TCP流重组技术

TCP流重组技术

- 由于监视TCP会话的入侵检测系统是被动的监视系统，因此无法使用TCP重传机制。
- 如果在传输过程中丢失很多报文，就可能使入侵检测系统无法进行序列号跟踪。
- 如果没有恢复机制，就可能使入侵检测系统不能同步监视TCP连接。
- 即使入侵检测系统能够恢复序列号跟踪，也能被攻击。

Port	L4	Protocol	Country	Bytes Sent	Bytes Received	Bytes %	Lost bytes Sent †	Lost bytes Received	Packets Sent	Packets Received	Packets %	Dur
	TCP	SSH		8.5 K	21.6 K		5	312	132	121		91
	TCP	FTP_CONTROL		90	199		20	0	0	7		17
	TCP	SSH		2.7 K	7.8 K		1	1	54	84		377
	TCP	FTP_CONTROL		0	102		0	0	0	7		0
	TCP	HTTP		308	503		0	0	1	1		12
	TCP	Amazon		364	523		0	0	1	1		11
	TCP	Amazon		243	497		0	0	1	1		100
	TCP	Amazon		353	497		0	0	1	1		11
	TCP	HTTP		585	999		0	0	2	2		5
	TCP	SSH		536	1.8 K		0	0	7	5		3
	TCP	SSH		536	1.8 K		0	0	7	5		3
	TCP	HTTP		0	0		0	0	0	0		6
	TCP	HTTP		325	497		0	0	1	1		16

TCP状态检测技术

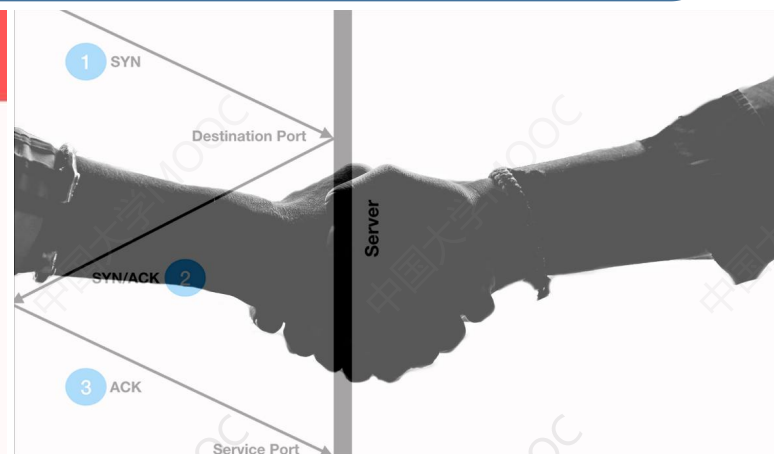
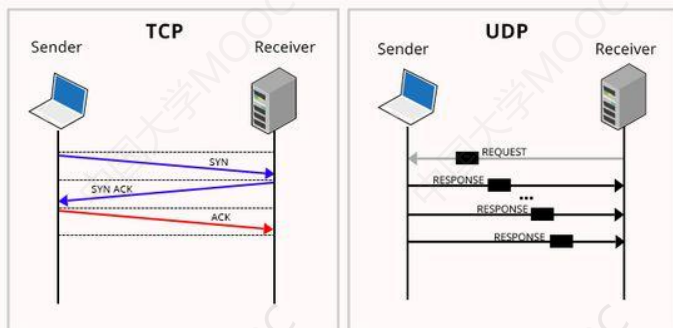
1

TCP是面向连接的协议，连接的建立和断开需要通过收发相应的**握手分节数据包**来实现。有时因网络故障或一方主机崩溃而使另一方无法检测到，可导致此连接**始终保持**。

2

若不采用TCP状态检测技术，就会**频繁发出警告**，造成管理者无法辨别哪些警告是真正的攻击，通过对TCP状态的检测，可完全**避免因单包匹配造成的误报**。

TCP Vs UDP Communication



协议分析技术

协议分析 技术原理

- 根据现有协议模式，到固定位置取值，而非逐个比较。
- 根据取得的值判断其协议，以实施下一步分析动作。
- 充分利用了网络协议的高度有序性，并结合高速数据包捕捉、协议分析和命令解析，来快速检测攻击特征。
- 能够理解协议原理，寻找可疑或不正常行为。
- 不是检测单一连接，而是整体考虑一个会话所有流量。

协议分析 技术优点

- 与模式匹配中穷举分析法相比，协议分析的性能更高。
- 与非智能化的模式匹配相比，减少了误报和漏报率。
- 与模式匹配检测相比，要检查当前时刻前后的数据包。
- 具有判别通信行为能力，能够抵御隐藏攻击行为。
- 与模式匹配检测相比，降低了探测中的系统资源消耗。

KDD CUP99流量数据集

KDDCup99入侵检测实验数据的标识类型

标识类型	含义	具体分类标识
Normal	正常记录	Normal
DOS	拒绝服务攻击	back、land、neptune、pod、smurf、teardrop
Probing	监视和其他探测活动	ipsweep、nmap、portsweep、satan
R2L	来自远程机器的非法访问	ftp_write、guess_passwd、imap、multihop、phf、spy、warezclient、warezmaster
U2R	普通用户对本地超级用户特权的非法访问	buffer_overflow、loadmodule、perl、rootkit

KDD CUP99流量数据集

1、TCP连接基本特征（共9种，1~9）：

duration,protocol_type,service,flag,src_bytes,dst_bytes,land, wrong_fragment, urgent

2、TCP连接的内容特征（共13种，10~22）：

hot,num_failed_logins,logged_in,num_compromised, root_shell,su_attempted,num_root,num_file_creations,num_shells, num_access_files,num_outbound_cmds,is_host_login,is_guest_login,

3、基于时间的网络流量统计特征（共9种，23~31）：（只观察过去两秒内与当前连接有相同目标主机/相同服务的连接）

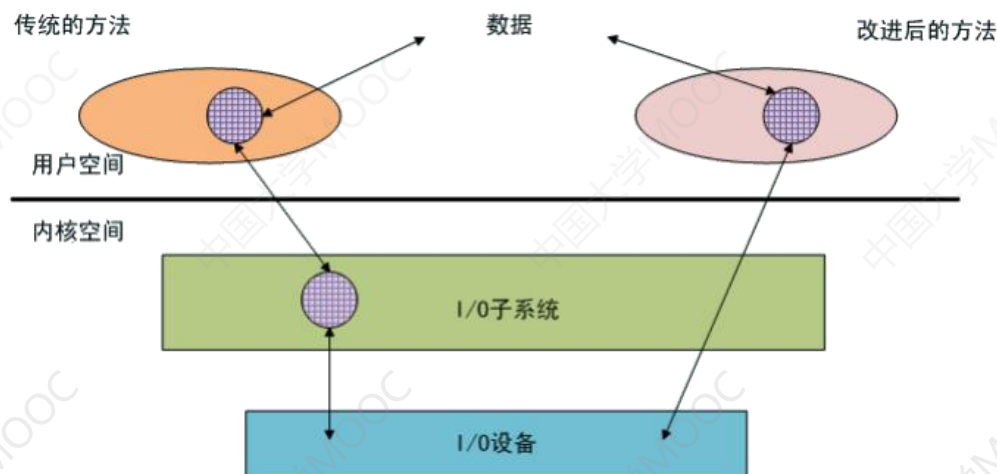
count,svr_count,error_rate,svr_error_rate,error_rate,svr_error_rate, same_svr_rate,diff_svr_rate,svr_diff_host_rate,

4、基于主机的网络流量统计特征（共10种，32~41）（按照目标主机进行分类，使用一个具有100个连接的时间窗，统计当前连接之前100个连接记录中与当前连接具有相同目标主机的统计信息）

dst_host_count,dst_host_svr_count,dst_host_same_svr_rate,dst_host_diff_svr_rate,ds t_host_same_src_port_rate,dst_host_svr_diff_host_rate, dst_host_error_rate,dst_host_svr_error_rate,dst_host_error_rate, dst_host_svr_error_rate,class

零复制技术

- **基本思想**：在数据包传递过程中，减少数据复制次数，减少系统调用，实现CPU的零参与，彻底消除CPU在这方面的负载。
- **传统的方法**：需通过系统调用将网卡中的数据包复制到上层应用系统中，会占用系统资源，造成IDS性能下降。
- **改进后的方法**：通过重写网卡驱动，使网卡驱动与上层系统共享一块内存区域，网卡捕获到的数据包直接传递给入侵检测系统。



蜜罐技术

在外部Internet上的一台计算机上运行没有打补丁的Windows或Linux，记录进出主机所有流量。

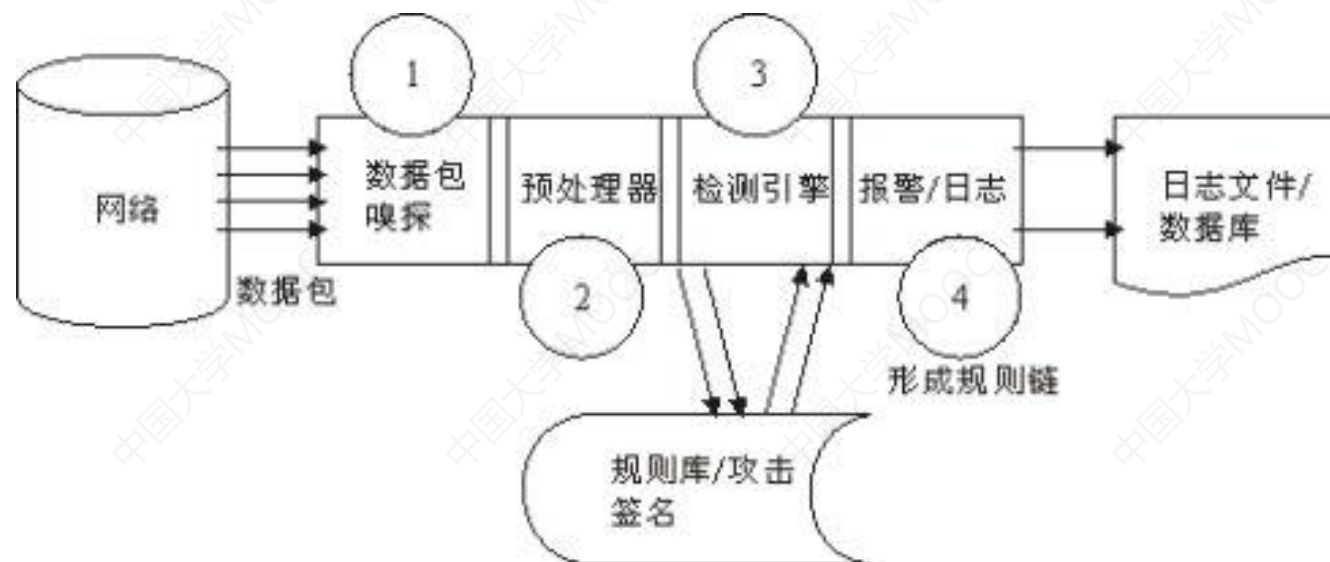
蜜网：另外采用了各种入侵检测和安全审计技术的蜜罐，以合理方式记录黑客的各种入侵行动。

虚拟蜜网：虚拟计算机网络采用运行在Vmware等虚拟计算机系统的单一主机上。

蜜罐的作用

- 把潜在入侵者的注意力从关键系统移开。
- 收集入侵者的动作信息。
- 设法让攻击者停留一段时间，使管理员能检测到它并采取相应的措施。

snort



Snort IDS体系结构

```
alert tcp 192.168.0.1/24 any -> any 21 ( content: "USER"; msg: "FTP Login"; )
```


NIDS优缺点

优点

- 可以提供实时的网络行为检测；
- 可以同时保护多台网络主机；
- 具有良好的隐蔽性；
- 有效保护入侵证据；
- 不影响被保护主机的性能；
- 操作系统无关性。

缺点

- 防入侵欺骗的能力通常较差；
- 在交换式网络环境中难以配置；
- 检测性能受硬件条件限制；
- 不能处理加密后的数据。

本章概要

1 入侵检测概述

2 入侵检测原理及主要方法

3 IDS的结构与分类

4 NIDS

5 HIDS

6 DIDS

7 IDS设计上的考虑与部署

8 IDS的发展方向

HIDS概述——基本概念

HIDS

- 根据主机系统的**系统日志**和**审计记录**进行入侵检测。
- 检测针对主机的攻击，通常被部署在关键服务器上，被认为是保护关键服务器的最后一道防线。

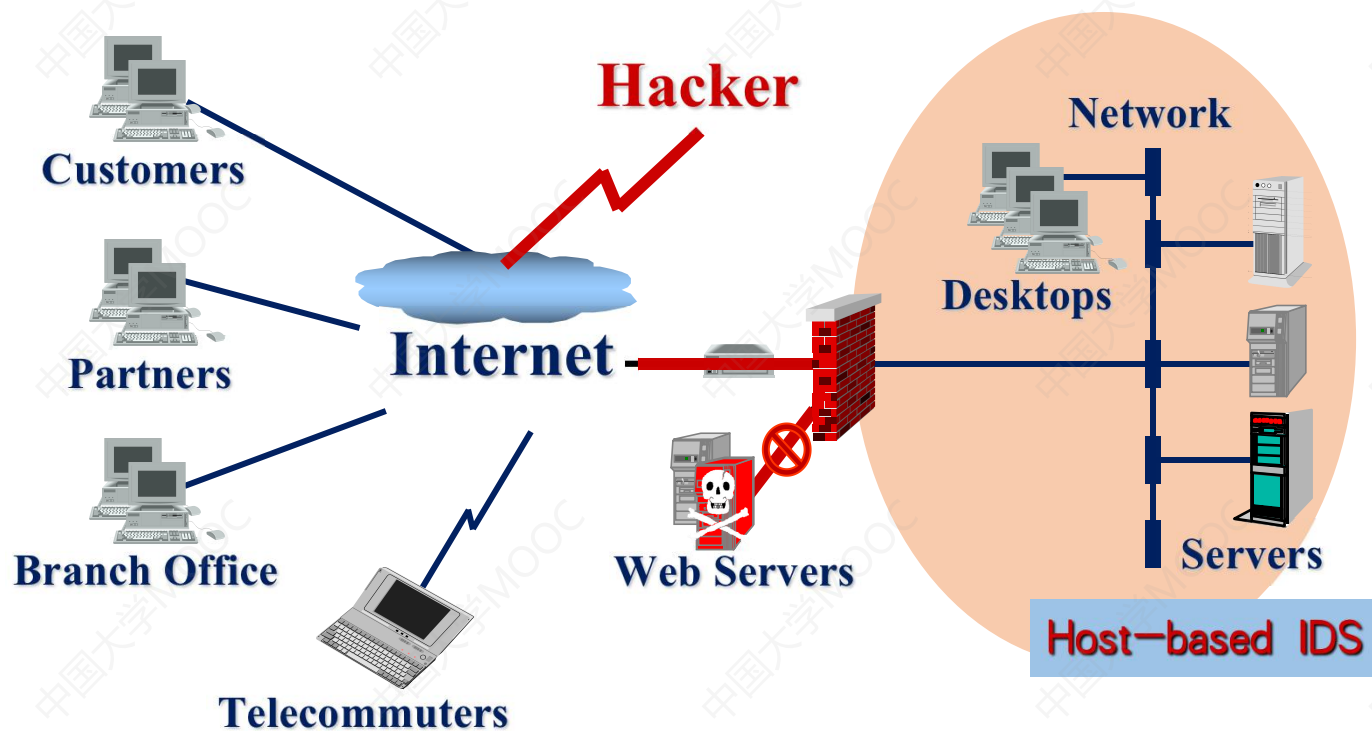
常用技术

- **文件和注册表**保护技术。
- **IIS**保护技术。
- 网路安全防护技术。
- 文件完整性分析技术。

主要优点

- 捕获应用层入侵。
- 近实时的检测和应答。
- 监视特定的系统活动。
- 不需要额外的硬件。
- 非常适应与加密和交换环境。

HIDS概述——具体部署位置



基于主机的IDS工作过程示意图

- ◆ 安装于被保护的主机中
- ◆ 主要分析主机内部活动
 - 系统日志
 - 应用程序日志
 - 文件完整性检查
- ◆ 占用一定的系统资源

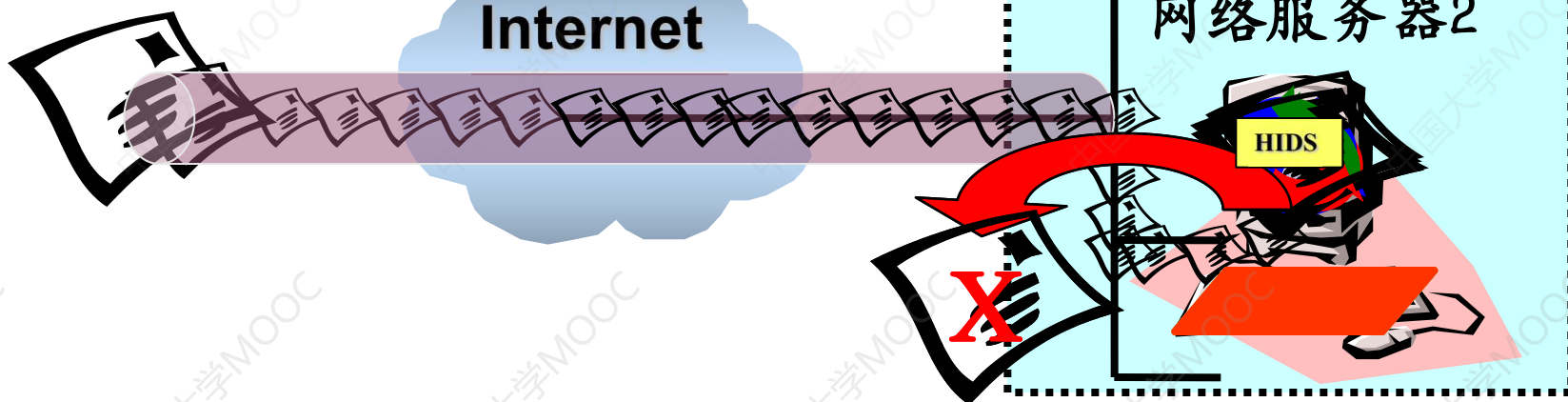
检测内容：系统调用、端口调用、系统日志、安全审记、应用日志

客户端

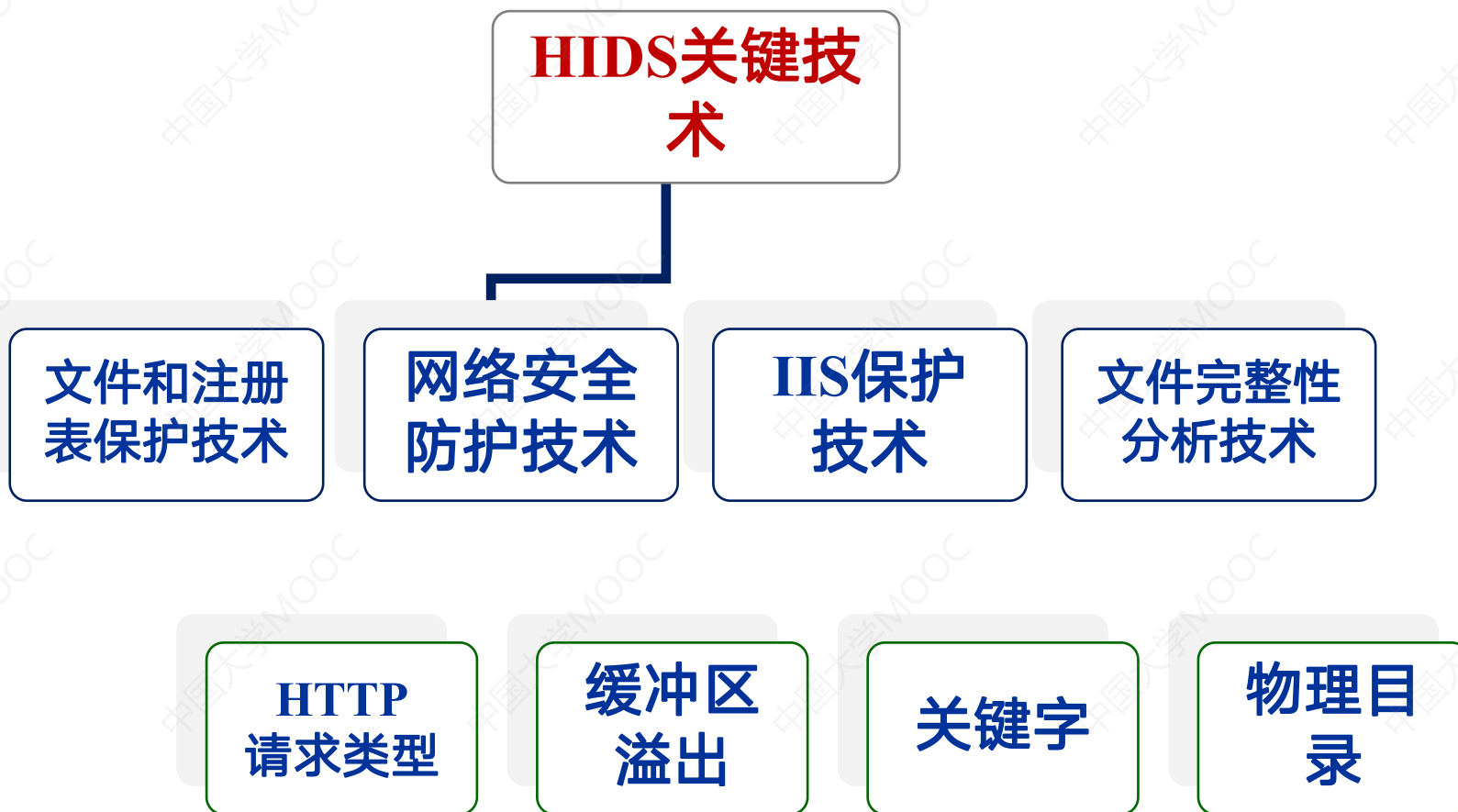
Internet

网络服务器1

网络服务器2



HIDS关键技术



HIDS优缺点

优点

- 检测准确度较高;
- 可以检测到没有明显行为特征的入侵;
- 能够对不同操作系统进行有针对性的检测;
- 成本较低;
- 不会因网络流量影响性能;
- 适合加密和交换环境。

缺点

- 实时性较差;
- 无法检测数据包的全部;
- 检测效果取决于日志系统;
- 占用主机资源;
- 隐蔽性较差;
- 如果入侵者能够修改校验和, 这种IDS将无法起到预期的作用。

本章概要

1 入侵检测概述

2 入侵检测原理及主要方法

3 IDS的结构与分类

4 NIDS

5 HIDS

6 DIDS

7 IDS设计上的考虑与部署

8 IDS的发展方向

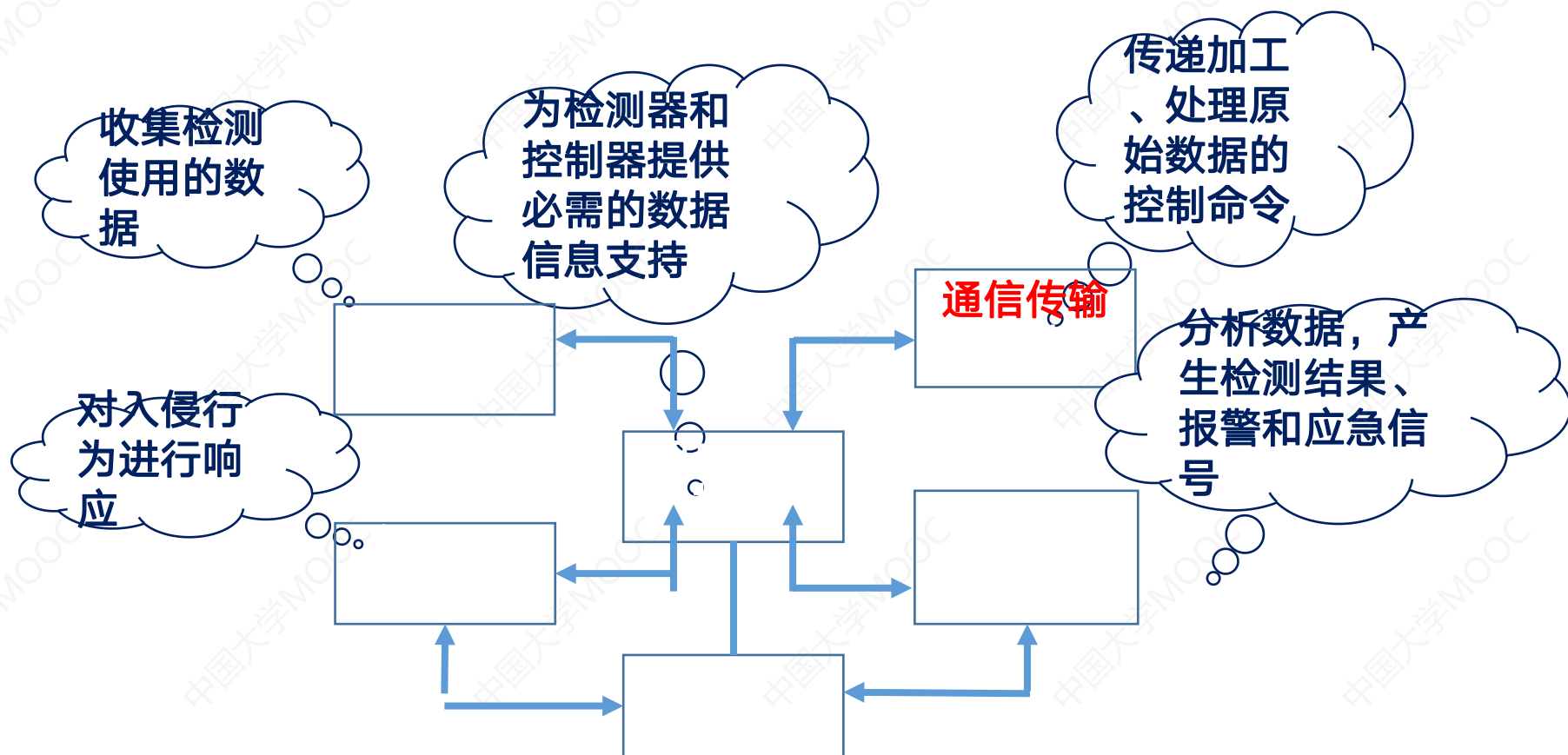
DIDS概述——基本概念

NIDS和HIDS的缺点

- 系统的弱点和漏洞分散在网络的各个主机上，这些弱点有可能被入侵者一起利用。
- 入侵检测不再是单一的行为，表现出协作入侵的特点，如分布式拒绝服务攻击（DDoS）。
- 入侵检测依靠的数据分散化，收集原始数据变得困难，如交换网络使得监听网络数据包受到限制。
- 网络传输速度加快，网络的流量大，集中处理原始数据的方式往往造成检测瓶颈，从而导致漏检。

DIDS应运而生

DIDS概述—— DIDS结构



本章概要

1 入侵检测概述

2 入侵检测原理及主要方法

3 IDS的结构与分类

4 NIDS

5 HIDS

6 DIDS

7 IDS设计上的考虑与部署

8 IDS的发展方向

网络入侵检测系统工作过程

- ◆ 捕获信息;
 - 得到流经关键网段的信息流。
- ◆ 检测异常信息;
 - 异常指包含非法代码, 包含非法字段值, 与已知攻击特征匹配等。
- ◆ 反制异常信息;
 - 反制是丢弃与异常信息具有相同源IP地址, 或者相同目的IP地址的IP分组, 释放传输异常信息的TCP连接等。
- ◆ 报警;
- ◆ 登记。
 - 向网络安全管理员报告检测到异常信息流的情况, 异常信息流的特征、源和目的IP地址, 可能实施的攻击等。
 - 记录下有关异常信息流的一切信息, 以便对其进行分析。

控制台的设计重点

日志检索

包括：来源地址、目标地址、来源端口、目标端口、攻击特征、风险等级、时间段等。

探测器管理

控制台可以一次管理多个探测器，包括启动、停止、配置探测器和查看探测器运行状态等。

规则管理

为用户提供根据不同网段具体情况配置安全策略的工具，针对不同情况制定相应安全规则。

日志报表管理

至少需要提供多种文本和图形的报表模板，且报表格式可以导出WORD、HTML、TXT、PDF等常用的格式。

用户管理

对用户权限进行严格的定义，提供口令修改、添加用户、删除用户、权限配置等功能，有效保护系统的安全性。

自身安全设计

-
- 1 | ● **系统安全**：IDS系统部署在**网络关键节点**上，通常放置于**防火墙的DMZ**中，当攻击成功通过防火墙后，系统会识别并产生**告警**，并与**防火墙联动**来阻断攻击。
 - 2 | ● **认证和审计**：为防止非法用户的使用，控制台管理程序的登录必须首先进行**高强度**的身份认证，并且对用户的登录事件和具体操作过程进行**详细的审计**。
 - 3 | ● **通信安全**：控制台和检测器之间采用**TCP/IP通信**，为了保护控制台和探测器之间的通信，可采用**安全套接层（SSL）协议**对传输的数据进行**加密**。
-

入侵检测系统的评价指标

1. 正确性

正确性要求入侵检测系统减少误报，误报是把正常的信息交换过程或网络资源访问过程作为攻击过程予以反制和报警的情况。

2. 全面性

全面性要求入侵检测系统减少漏报，漏报与误报相反，是把攻击过程当作正常的信息交换过程或网络资源访问过程不予干预，从而使黑客攻击成功的情况。

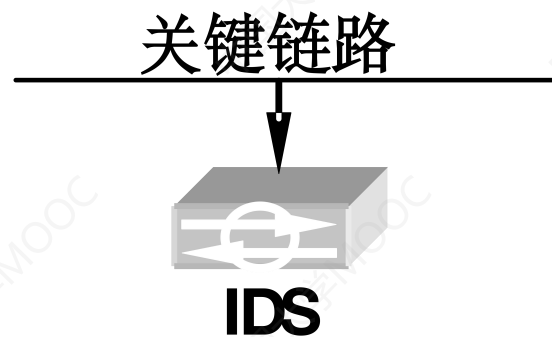
3. 性能

性能是指捕获和检测信息流的能力。

IDS的两种应用方式



在线方式



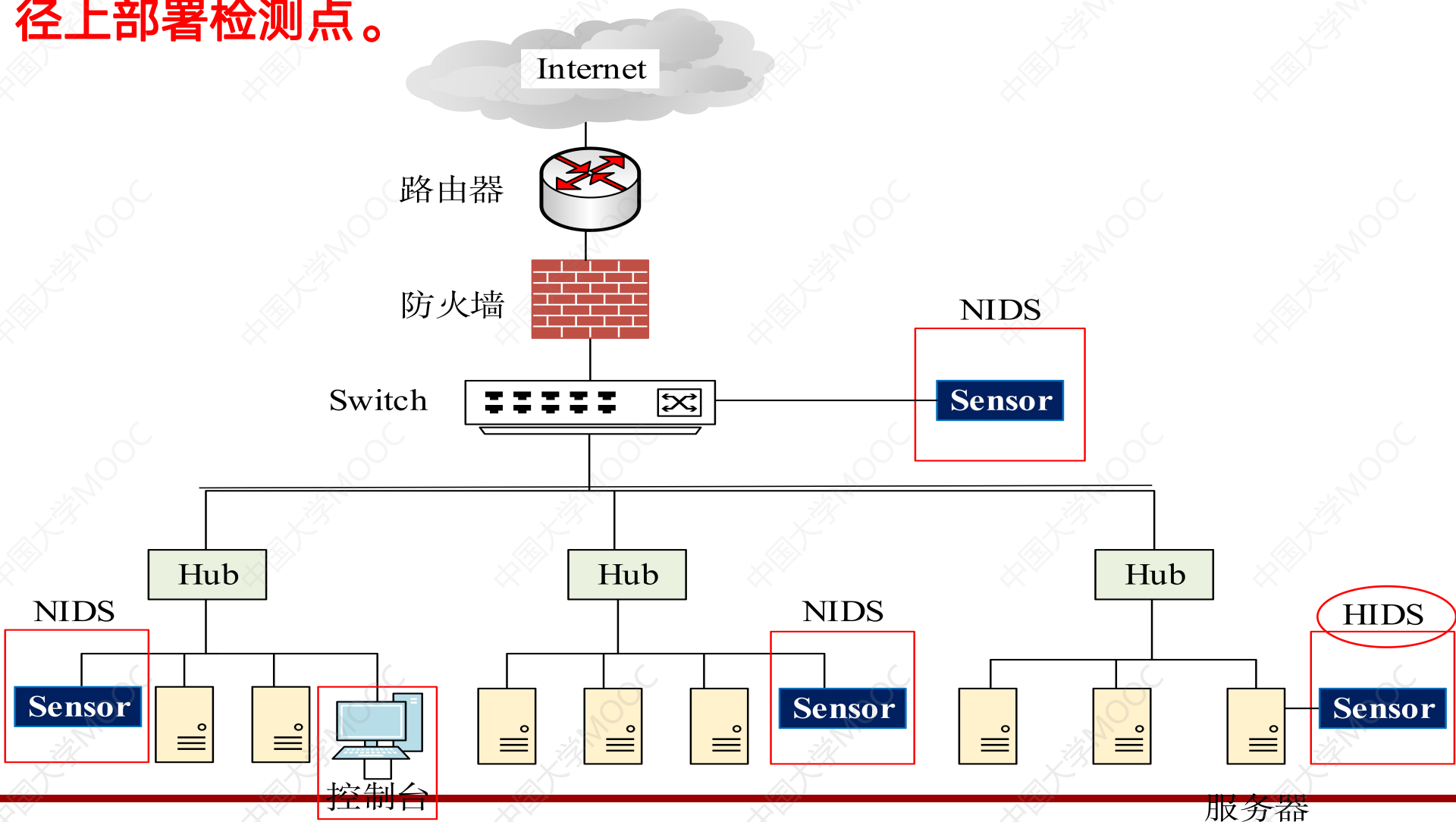
杂凑方式

在线方式下，IDS位于关键链路的中间，所以经过该关键链路传输的信息必须经过IDS。

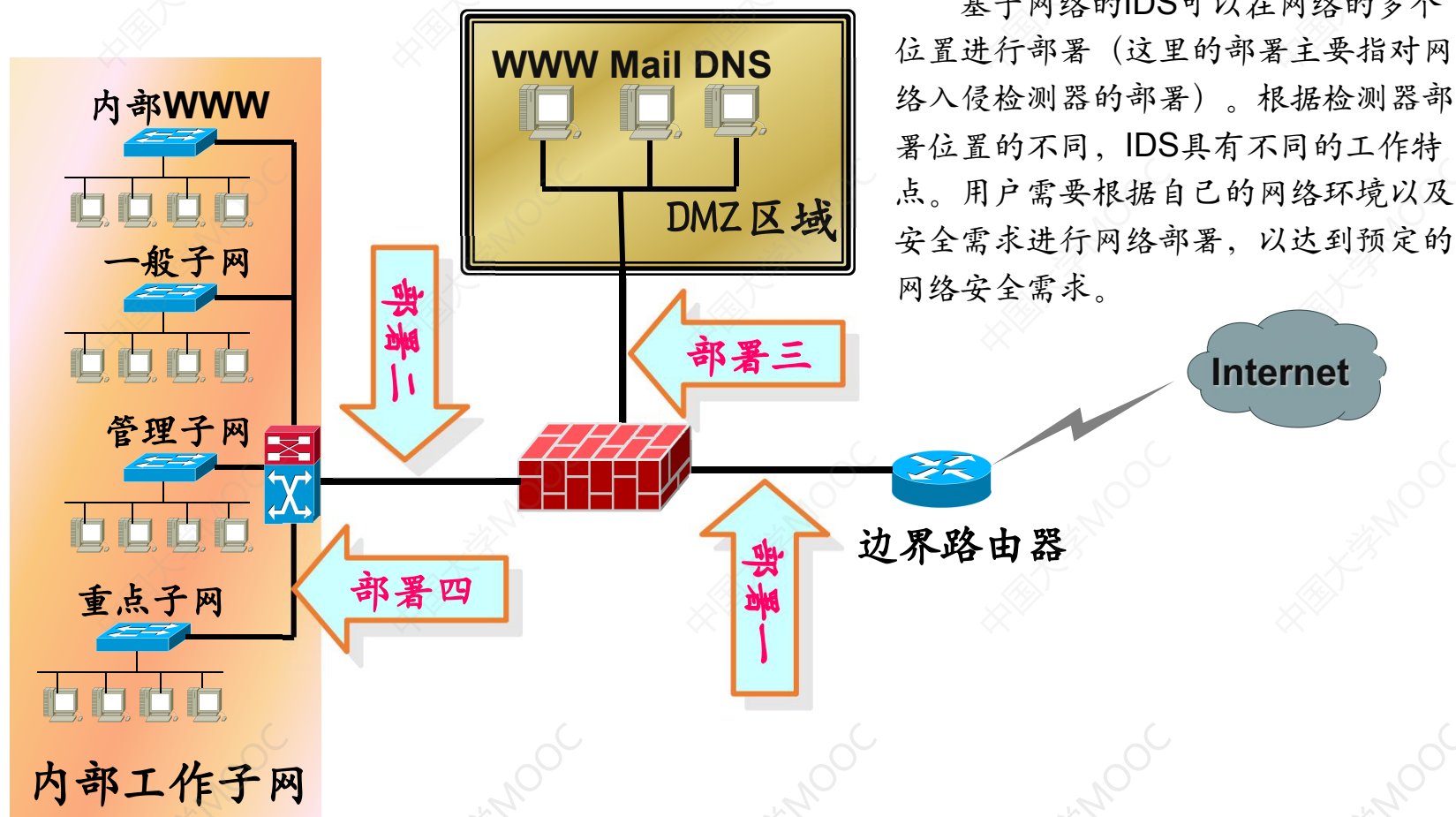
杂凑方式下，IDS不会影响信息流在关键链路的传输过程，只是被动地获取信息，对获取的信息进行检测。

IDS的部署

从攻击者角度思考攻击者的攻击路径，在攻击者进行攻击的可能路径上部署检测点。

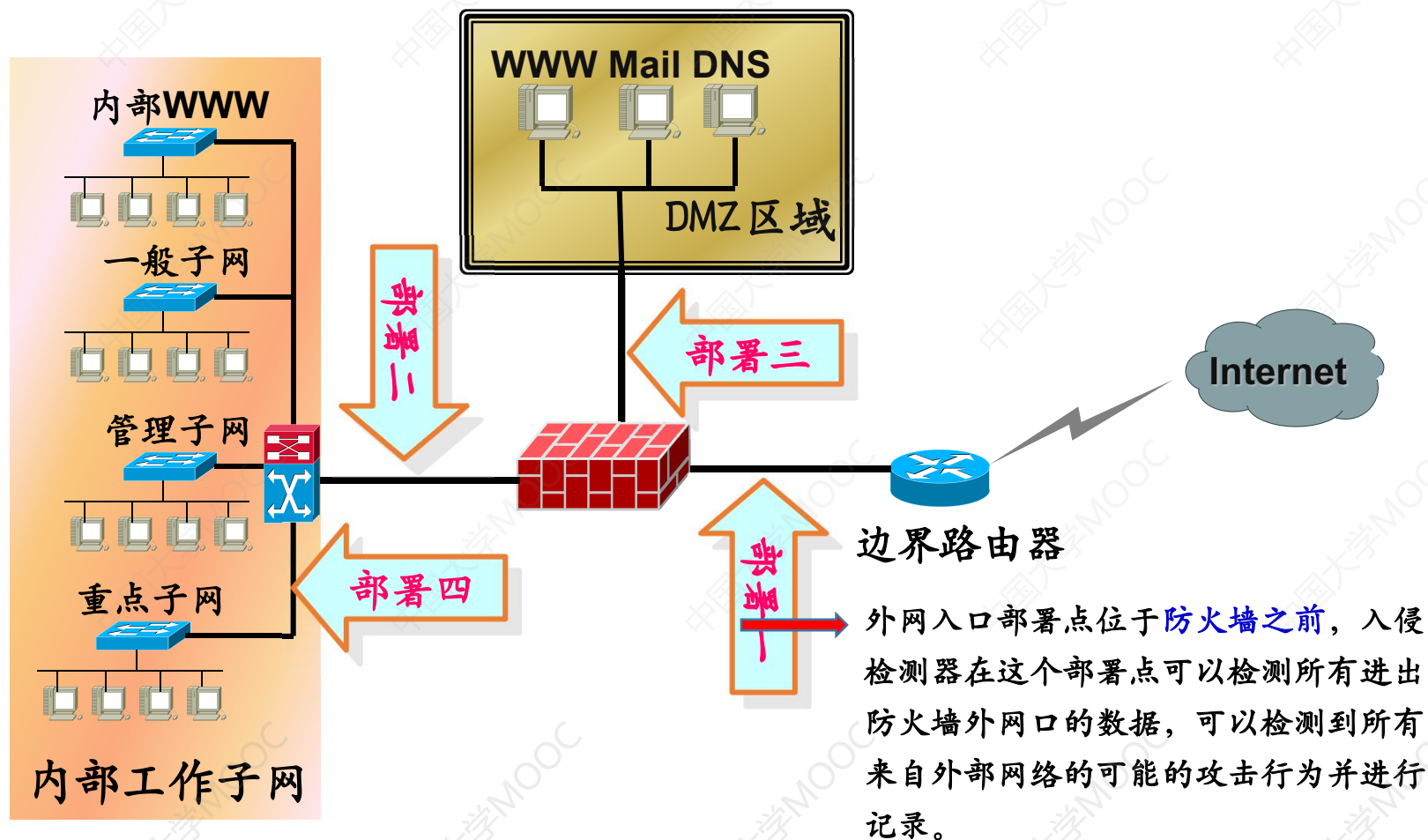


基于网络IDS的部署



基于网络的IDS可以在网络的多个位置进行部署（这里的部署主要指对网络入侵检测器的部署）。根据检测器部署位置的不同，IDS具有不同的工作特点。用户需要根据自己的网络环境以及安全需求进行网络部署，以达到预定的网络安全需求。

部署一：外网入口



特 点

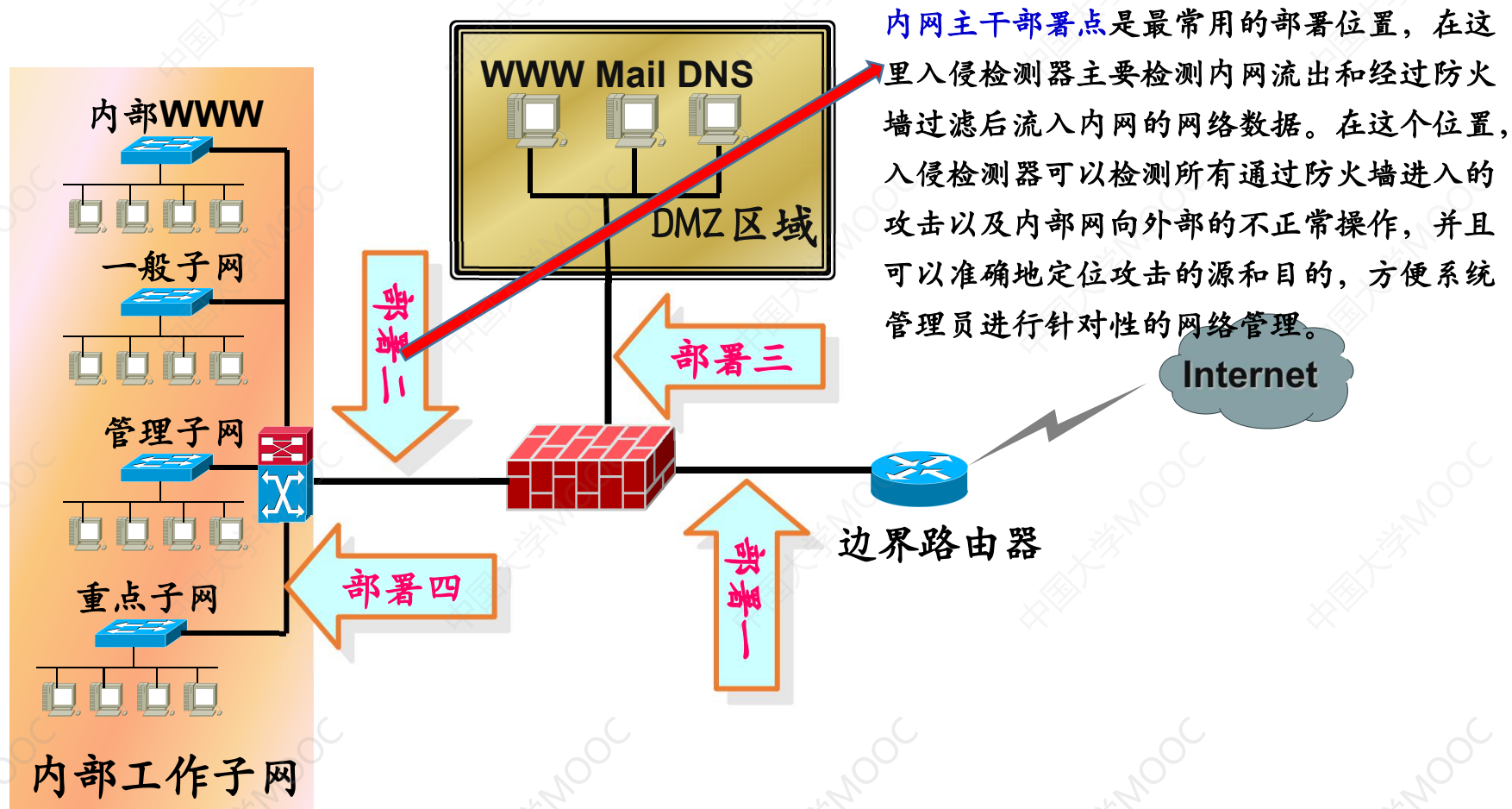
◆ 优点

- ✓ 可以对针对目标网络的攻击进行计数，并记录最为原始的攻击数据包；
- ✓ 可以记录针对目标网络的攻击类型。

◆ 缺点

- ✓ 由于入侵检测器本身性能上的局限，该部署点的入侵检测器目前的效果并不理想；
- ✓ 对于进行NAT的内部网来说，入侵检测器不能定位攻击的源/目的地址，系统管理员在处理攻击行为上存在一定的困难。

部署二：内网主干



特点

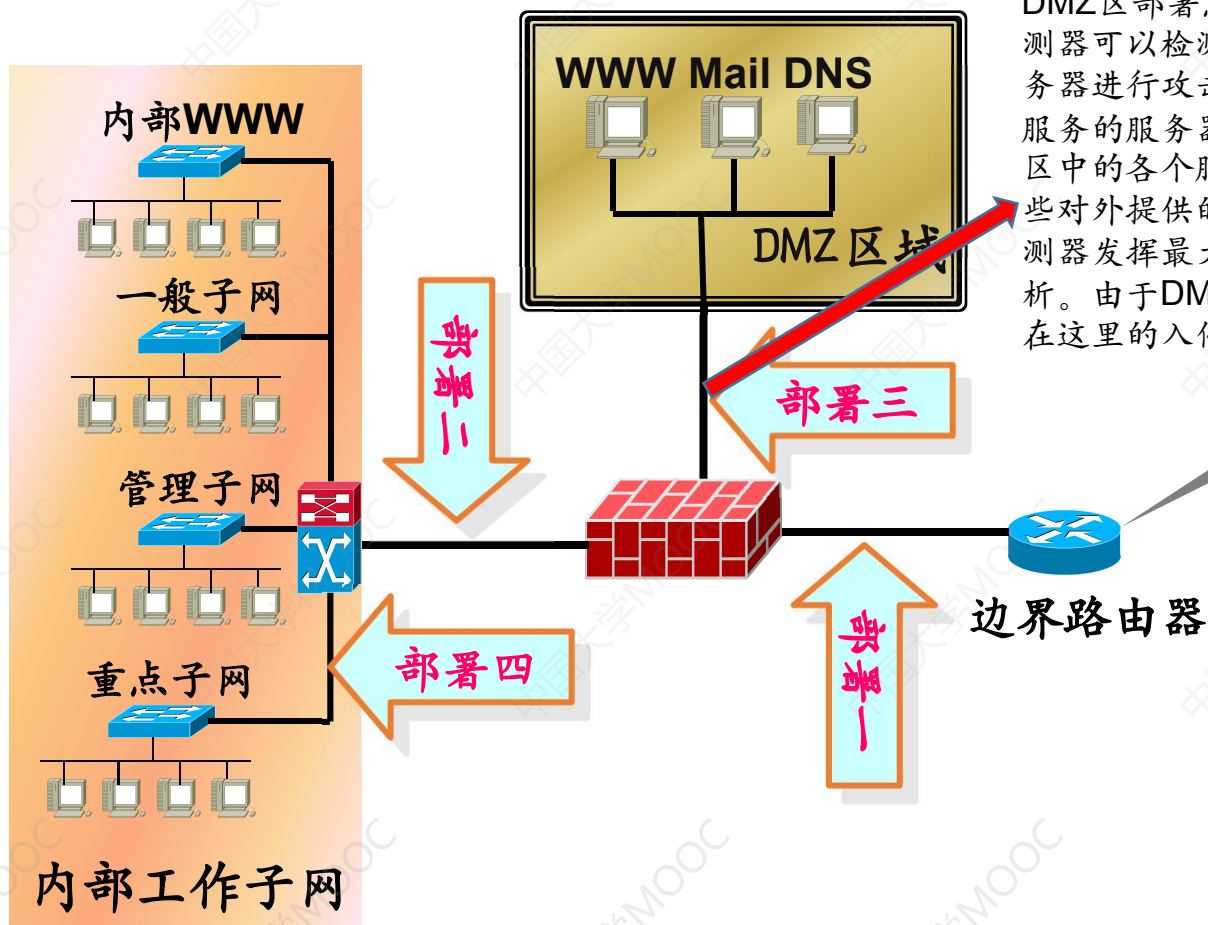
◆ 优点

- ✓ 检测大量的网络通信提高了检测攻击的识别可能；
- ✓ 检测内网可信用户的越权行为；
- ✓ 实现对内部网络信息的检测。

◆ 缺点

- ✓ 入侵检测器不能记录下所有可能的入侵行为，因为已经经过防火墙的过滤。

部署三：DMZ区



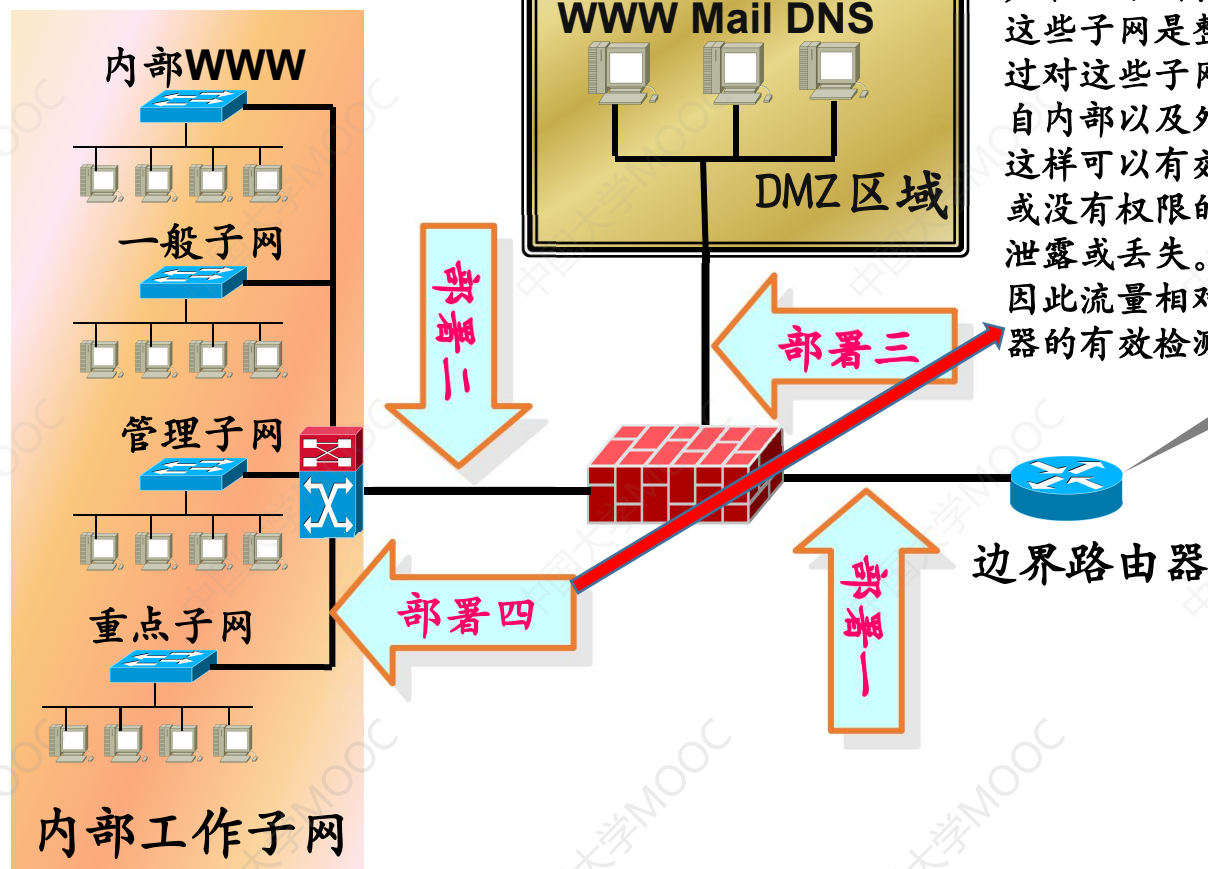
DMZ区部署点在DMZ区的总口上。在这里入侵检测器可以检测到所有针对用户向外提供服务的服务器进行攻击的行为。对于用户来说，防止对外服务的服务器受到攻击是最为重要的。由于DMZ区中的各个服务器提供的服务有限，所以针对这些对外提供的服务进行入侵检测，可以使入侵检测器发挥最大的优势，对进出的网络数据进行分析。由于DMZ区中的服务器是外网可见的，因此在这里的入侵检测也是最为需要的。

特点

◆ 优点

- ✓ 检测来自外部的攻击，这些攻击已经渗入过第一层防御体系；
- ✓ 可以容易地检测网络防火墙的性能并找到配置策略中的问题；
- ✓ DMZ区通常放置的是对内外提供服务的重要的服务设备，因此，所检测的对象集中于关键的服务设备；
- ✓ 即使进入的攻击行为不可识别，IDS经过正确的配置也可以从被攻击主机的反馈中获得受到攻击的信息。

部署四：关键子网



在内部网中，总有一些子网因为存在关键性数据和服务，需要更严格的管理，例如：资产管理子网、财务子网、员工档案子网等，这些子网是整个网络系统中的关键子网。通过对这些子网进行安全检测，可以检测到来自内部以及外部的所有不正常的网络行为，这样可以有效地保护关键的网络不会被外部或没有权限的内部用户侵入，造成关键数据泄露或丢失。由于**关键子网**位于内网的内部，因此流量相对要小一些，可以保证入侵检测器的有效检测。

特 点

◆ 优点

- ✓ 集中资源用于检测针对关键系统和资源的来自企业内外部的攻击；
- ✓ 将有限的资源进行有效部署，获取最高的使用价值。

防火墙与入侵检测的区别

防火墙	入侵检测
重在防御，位于内网和外网之间，类似于门卫。	重在检测，主动出击寻找潜在的攻击者，相当于巡逻兵，不受范围和限制的约束。
➤ 过滤不安全的服务和非法用户 ➤ 控制对特殊站点的访问 ➤ 记录所有通过它的访问，并提供统计数据，提供预警和审计功能	➤ 监视、分析用户及系统活动 ➤ 对异常行为模式进行统计分析，发行入侵行为规律 ➤ 检查系统配置的正确性和安全漏洞 ➤ 实时对检测到的入侵行为进行响应 ➤ 评估系统关键资源和数据文件的完整性 ➤ 操作系统的审计跟踪管理，并识别用户违反安全策略的行为
防火墙可以允许内部的一些主机被外部访问	只是监视和分析用户和系统活动
1. IDS是继防火墙之后的又一道防线，防火墙是防御，IDS是主动检测，两者相结合有力的保证了内部系统的安全； 2. IDS实时检测可以及时发现一些防火墙没有发现的入侵行为，发行入侵行为的规律，这样防火墙就可以将这些规律加入规则之中，提高防火墙的防护力度。	

本章概要

1 入侵检测概述

2 入侵检测原理及主要方法

3 IDS的结构与分类

4 NIDS

5 HIDS

6 DIDS

7 IDS设计上的考虑与部署

8 IDS的发展方向

IDS发展方向

IDS的发展方向





事前 预知



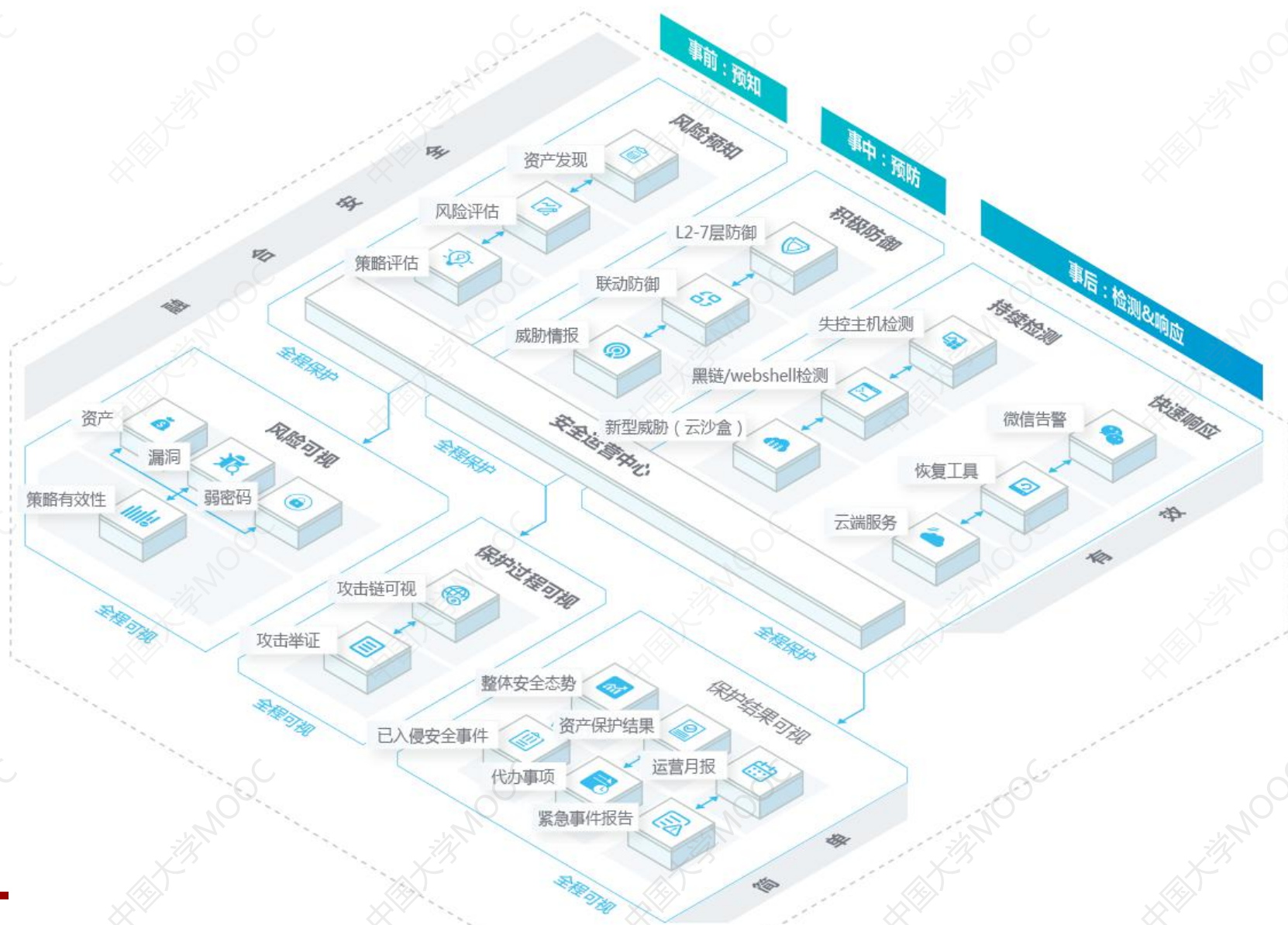
事中 防御



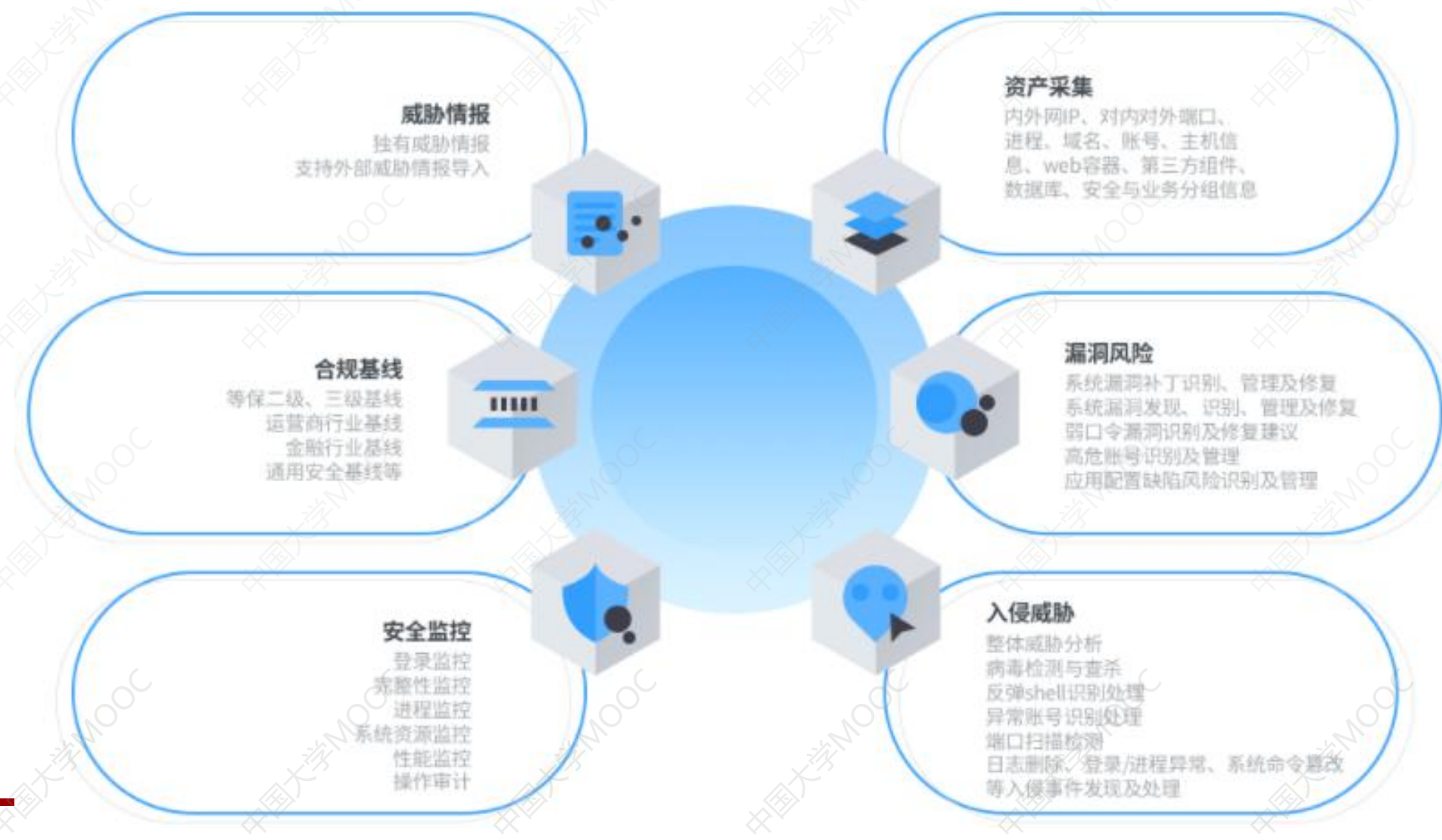
事后 检测/响应



深信服AF



新一代云主机入侵监测及安全管理平台



新一代云主机入侵监测及安全管理平台

